

FICHE TECHNIQUE DE PRÉSENTATION



EPIRB 406 MHz Decoder

Version 5.20 — Décodage IQ brut MLSE & conformité protocole

Décodeur de balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz

Champ	Valeur
Version	5.20 — Juin 2026
Auteur	Jean-Louis (F1GBD / F4JHW)
Organisation	ADRASEC 77 — FNRASEC
Plateforme	Windows 10 / 11 (64 bits)
Téléchargement	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb
Application compagnon	SATERfinder Android v1.0 (équipes terrain)

1. Présentation générale

EPIRB 406 MHz Decoder est un décodeur complet de balises de détresse 406 MHz (EPIRB, ELT, PLB) conforme au système COSPAS-SARSAT. Il permet de recevoir, décoder et analyser les trames numériques émises par les balises de détresse maritimes et aéronautiques.

Le programme fonctionne en 4 modes de réception : SDR Direct (RTL-SDR natif, décodage IQ brut MLSE prioritaire), Audio Live (microphone/ligne), Fichier Audio (WAV, M4A, MP3, OGG, FLAC) et Hex Direct (saisie manuelle de trames). Il intègre une carte OSM interactive avec relèvements goniométriques vectorisés pour la triangulation et un client APRS-IS pour échanger les relèvements en temps réel avec les équipes terrain équipées de l'application Android SATERfinder. Depuis la v5.20, la réception SDR Direct décode chaque burst via le récepteur MLSE sur l'IQ brut (repli automatique sur la démodulation FM + biphase) et accepte la saisie manuelle de fréquence.

2. Modes de réception

Mode	Description
SDR Direct	Réception IQ directe RTL-SDR V3/V4 et Nooelec RTL-SDR v5. Décodage IQ brut par récepteur MLSE prioritaire (repli FM + biphase). Capture IQ → fichier pour rejeu/analyse. Détection burst dans le domaine IQ. Fréquences 406.022 à 406.052 MHz, préréglages + saisie manuelle (champ MHz éditable), fréquences test ADRASEC (434.000, 434.275 MHz). Gain auto ou manuel.
Audio Live	Capture audio temps réel depuis microphone ou entrée ligne (PyAudio). Seuil de sensibilité ajustable. Décodage continu. Idéal pour un récepteur analogique branché sur la carte son.
Fichier Audio	Décodage de fichiers WAV (48 kHz recommandé), M4A, MP3, OGG, FLAC. Conversion automatique via FFmpeg. Support des enregistrements SDR++ ou tout autre récepteur.
Hex Direct	Saisie manuelle d'une trame hexadécimale (28 ou 36 caractères hex). Décodage immédiat pour analyse ou formation.

3. Protocoles COSPAS-SARSAT décodés

Balise	Protocole	Données extraites
EPIRB	Maritime MMSI	MMSI 9 chiffres, numéro de série, position GPS, code pays (MID)
ELT	Aviation OACI	Adresse OACI 24 bits, type d'aéronef, position GPS
ELT-DT	ELT avec données	Données étendues, position haute résolution
PLB	Serial / National	Numéro de série, code pays, identification nationale
Test	Protocole de test	Balise d'exercice ADRASEC, mode EXER (434.275 MHz)

Validation : BCH-1 (82,61) t=3 pour toutes les trames, BCH-2 (38,26) t=2 pour les trames longues 144 bits. Synchronisation biphase Manchester, validation BCH, décodage protocolaire. Depuis la v5.20, la table des codes protocole officiels C-S est appliquée (Standard Location codes 2 à 7 et 14 ; National Location code 15), le polynôme générateur BCH-1 a été corrigé (validation conforme au système C-S), et la position est décodée à la résolution 4 secondes (Standard et National via l'offset PDF-2 ; pour le National, l'offset fin est signalé par le bit 110, sinon position grossière à 2').

4. Carte OSM et relèvements goniométriques

Fonctionnalité	Description
Position balise	Marqueur automatique dès qu'une trame avec position GPS est décodée.
Relevés opérateurs	Saisie par clic droit sur la carte, formulaire DMS ou collage rapide Google Maps.
Collage rapide	Format : 44,789, -1,201 120 fort (lat, lon, azimuth, signal). Virgule FR ou point acceptés.
Vecteurs colorés	Chaque opérateur a sa couleur. Vecteurs de 80 km avec flèche directionnelle et label INDICATIF/N.
Force du signal	Colonne dédiée dans le tableau : fort, moyen, faible, nul.
Mode plein écran	Carte + panneau de relevés sur tout l'écran. Touche Echap pour revenir.
GPS NMEA	Position opérateur via port série (COM). Intervalle configurable.

Fonctionnalité	Description
Export/Import CSV	Sauvegarde et reprise des relevés entre sessions. Format point-virgule.
Préchargement	Téléchargement anticipé des tuiles OSM pour utilisation hors-ligne en exercice terrain.
Coordonnées MGRS	Conversion bidirectionnelle lat/lon ↔ MGRS (ex: 31U DQ 52482 11717). WGS84 autonome intégré.
Pré-positionnement	Marqueur temporaire noir au clic droit pour vérifier la position avant confirmation du relèvement.
Position GPS → Relevé	Bouton apparaissant dès qu'un fix GPS est valide. Pré-remplit coordonnées et marqueur en un clic.
Zone par défaut	Sauvegarde position/zoom de la carte dans decoder_setup.json. Restaurée au prochain lancement.
Triangulation ELT	Moindres carrés + rejet MAD des outliers. Cercle CEP 95% sur la carte. Cartouche DMS/décimal/MGRS.
SITREP SATER PDF	Rapport Sécurité Civile : logo ADRASEC, données balise 406, main courante relevés, triangulation, carte OSM.

5. APRS-IS — partage temps réel des relèvements (v5.6.0)

Depuis la v5.6.0, l'onglet Carte intègre un client APRS-IS qui permet d'échanger les relèvements goniométriques en temps réel avec les autres stations EPIRBdecoder et avec l'application Android compagnon SATERfinder.

Caractéristique	Description
Serveur par défaut	euro.aprs2.net:14580 (modifiable)
Authentification	Indicatif amateur + passcode APRS-IS standard (bouton Calc intégré)
Protocole d'échange	EPIRB-GONIO — message APRS auto-descriptif partagé avec SATERfinder Android
Émission	Deux formes : message texte (EPIRB-GONIO) + trame objet APRS positionnée (visible aprs.fi)
Réception	Ajout automatique sur la carte de chaque relevé reçu, avec vecteur de relèvement coloré
Émission automatique	Option pour diffuser chaque nouveau relevé saisi (case à cocher)
Sauvegarde	Indicatif, passcode, serveur et option auto stockés dans decoder_setup.json
Compatibilité	SATERfinder Android v1.0+, EPIRBdecoder PC v5.6.0+
Mode observateur	Passcode -1 pour réception seule (utile au PCS en observation passive)

Cas d'usage : le chef de mission au PCS reçoit en temps réel sur sa carte les relèvements émis par les équipes terrain depuis leur smartphone (SATERfinder), lance la triangulation collective dès que plusieurs azimuts cohérents sont disponibles, et génère le SITREP SATER PDF avec l'ensemble des données.

6. Décodage IQ brut (MLSE) et clé Nooelec RTL-SDR v5

Le décodage IQ brut est le mode de réception le plus performant d'EPIRBdecoder. Plutôt que de démoduler le signal en FM avant d'en extraire les bits, le récepteur MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation) travaille directement sur les échantillons IQ complexes fournis par la clé RTL-SDR : il dérotate la porteuse résiduelle, mesure la phase instantanée (modulation PSK $\pm 1,1$ rad de la balise 406), récupère l'horloge biphase

à 400 bauds et estime la séquence de bits la plus probable. Depuis la v5.20, ce récepteur MLSE est le décodeur PRIORITAIRE du mode SDR Direct : à chaque burst détecté, la trame n'est retenue que si son contrôle BCH-1 est valide ; en cas d'échec, le décodeur bascule automatiquement sur la chaîne FM + biphase classique, sans perte de réception.

Chaîne de traitement MLSE : détection de burst par enveloppe de puissance dans le flux IQ → extraction d'un segment centré sur le burst → dérotation de l'offset de porteuse (FFT) → phase PM → récupération d'horloge biphase 400 bauds par moindres carrés itérés → estimation MLSE de la séquence → trame 144 bits → validation BCH-1 / BCH-2.

Capture IQ → fichier : le bouton « Capturer IQ → fichier » enregistre le flux IQ brut pour rejeu ou analyse ultérieure ; « Décoder IQ brut (MLSE) » applique le récepteur MLSE à ce buffer. « Sauver audio démod (WAV debug) » exporte la version FM démodulée pour diagnostic.

Clé Nooelec RTL-SDR v5 : le décodeur est compatible avec les dongles Nooelec NESDR SMARt v5 (tuner R820T2, oscillateur TCXO 0,5 ppm). Le TCXO stable est un atout pour le 406 MHz : il limite la dérive de fréquence et fiabilise la dérotation de porteuse du MLSE.

Installation de la clé Nooelec RTL-SDR v5 pour la réception IQ brut :

1. Brancher la clé Nooelec NESDR SMARt v5 sur un port USB (de préférence via la rallonge fournie, pour l'éloigner des perturbations du PC) et raccorder une antenne adaptée au 406 MHz (quart d'onde ≈ 17 cm, ou antenne SAR dédiée).
2. Installer le pilote WinUSB avec Zadig : Options → List All Devices, sélectionner « Bulk-In, Interface (Interface 0) » (alias RTL2838UHIDIR), choisir le pilote WinUSB puis Install / Replace Driver. Ne pas réinstaller le pilote DVB-T d'origine.
3. Lancer EPIRB-decoder.exe, onglet SDR Direct. Laisser Device = 0 (première clé) et IQ Rate = 250000.
4. Régler la fréquence : préréglage (406.025 — Canal principal) ou saisie manuelle dans le champ MHz (ex. 406.037 pour une balise décalée), puis « Régler ». Mettre le Gain RF sur Auto (ou une valeur fixe, ex. 40 dB, si le signal est faible).
5. Cliquer « Démarrer SDR Direct ». À chaque burst 406, le décodage MLSE s'effectue automatiquement ; le statut « Décodé via MLSE (IQ brut) » confirme la voie utilisée.
6. Si la clé n'est pas détectée par l'exé, vérifier la présence de librtlsdr.dll et libusb-1.0.dll à côté de EPIRBdecoder.exe.

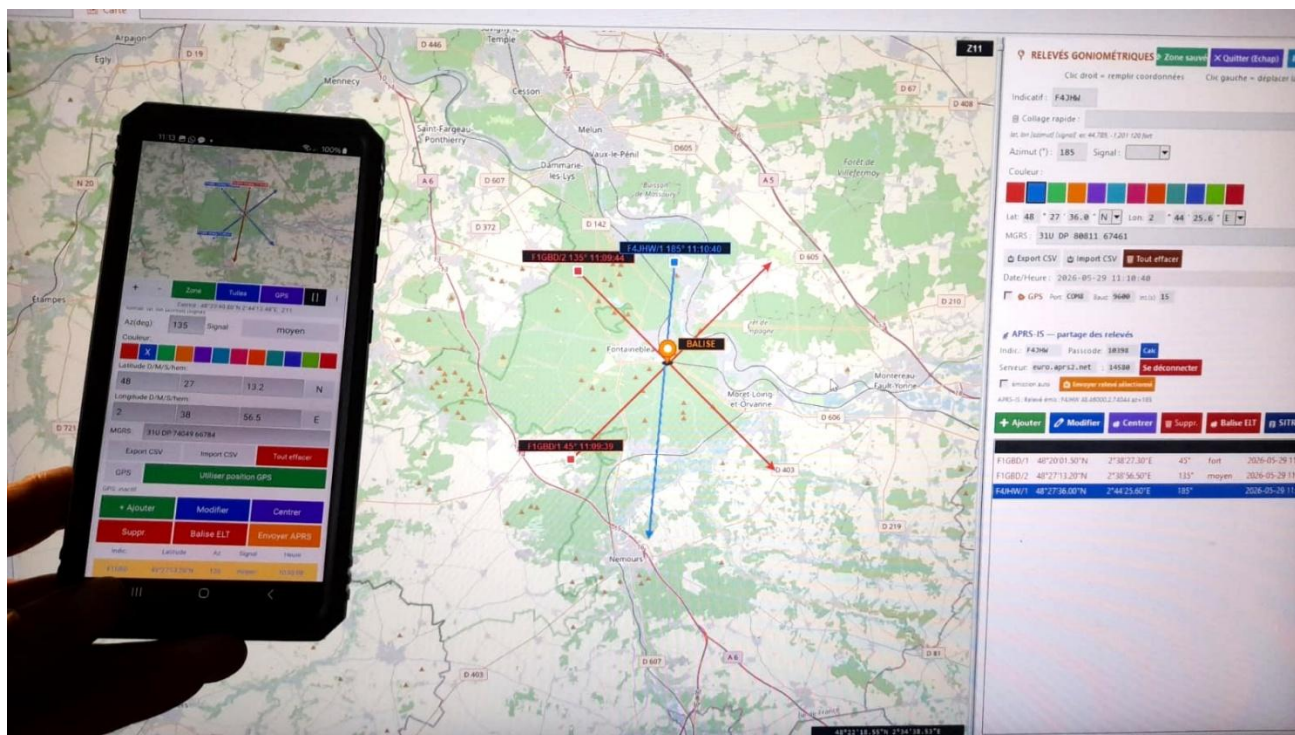
Astuce de validation : générez une trame avec EPIRB-generator, émettez-la sur une fréquence test (434.275 MHz, mode EXER) et recevez-la en SDR Direct — le récepteur MLSE doit décoder la trame et afficher la position.

7. Configuration matérielle

Composant	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64 bits	Windows 11
Processeur	Intel i3 / Ryzen 3	Intel i5 / Ryzen 5
RAM	4 Go	8 Go
Espace disque	150 Mo	300 Mo (avec tuiles)
RTL-SDR	V3 (R820T)	V4 (R828D) / Nooelec v5
Connexion Internet	Pour cartes OSM et APRS-IS	Hors-ligne possible après préchargement tuiles



Nooelec RTL-SDR v5 - NESDR SMARt HF/VHF/UHF (100kHz-1.75GHz)



8. Installation rapide

7. Télécharger EPIRBdecoder.7z (<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>)
8. Décompresser l'archive dans le dossier de votre choix (clic droit, 7-Zip, Extraire ici).
9. Double-cliquer sur EPIRB-decoder.exe pour lancer le décodeur.
10. Pour le mode SDR Direct : installer les drivers WinUSB via Zadig pour le dongle RTL-SDR.

Aucune installation système requise : pas d'admin, pas de modification du registre. Le décodeur est entièrement autonome.

EPIRB 406 MHz Decoder v5.20 — F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>